

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios

Universidad del Desarrollo

Tarea 4

Análisis de Sensibilidad y Precios Sombra

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Período: Año 2026 – Trimestre 1

Contexto: FrutaSur Procesados S.A.

FrutaSur Procesados S.A. es una empresa mediana de la Región del Maule dedicada a la transformación de frutas de temporada en productos de valor agregado. Abastece a cadenas de supermercados y distribuidores a nivel nacional.

La empresa fabrica tres líneas de productos:

- **Jugo Natural (JN):** zumo embotellado sin conservantes elaborado directamente desde fruta fresca. Margen de contribución: \$120 por caja.
- **Pulpa Congelada (PC):** pulpa procesada y sellada al vacío, destinada a panaderías y restaurantes. Margen de contribución: \$95 por caja.
- **Mermelada Artesanal (MA):** elaborada con cocción lenta y azúcar de caña. Margen de contribución: \$180 por caja.

La planta opera de lunes a sábado con cuatro recursos productivos cuya disponibilidad semanal es fija:

Recurso	JN (por caja)	PC (por caja)	MA (por caja)	Disponible semanal
Fruta fresca (kg)	8	12	6	960
Azúcar (kg)	0,5	0	3	180
Horas de procesado	2	1,5	4	280
Horas de envasado	1	2	1,5	200

Cuadro 1: Requerimientos de recursos por unidad producida. Fuente: elaboración propia.

El objetivo de la empresa es **maximizar el margen de contribución semanal total**, sujeto a las disponibilidades de recursos indicadas.

Parte A Formulación del Modelo (20 pts)

Formule el **modelo de programación lineal** correspondiente al problema de FrutaSur. Su formulación debe incluir:

- a) **Variables de decisión:** defínalas con precisión, indicando unidades y dominio.
- b) **Función objetivo:** expresión matemática del margen total a maximizar.
- c) **Restricciones:** una por cada recurso, con su nombre o etiqueta al costado. Incluya restricciones de no negatividad.

Nota: el modelo debe quedar completamente expresado en notación matemática estándar, no en código.

Parte B Resolución con Gurobi (20 pts)

Implemente el modelo de la Parte A en `gurobipy` y resuélvalo. Responda:

- a) Reporte la **solución óptima**: cantidad de cajas de cada producto a producir semanalmente.
- b) Reporte el **valor óptimo** de la función objetivo.
- c) ¿Qué restricciones están **activas** (holgura = 0) en la solución óptima? ¿Cuáles tienen holgura positiva y cuánto vale?
- d) Interprete en **lenguaje de negocios**: ¿qué significa que una restricción tenga holgura cero? ¿Y holgura positiva?

Ayuda – Holguras en Gurobi

Luego de `model.optimize()`, acceda a las holguras de las restricciones:

```
1 for c in model.getConstrs():  
2     print(f"{c.ConstrName:20s} slack = {c.Slack:.4f}")
```

Para que el nombre sea informativo, asegúrese de nombrarlo al crear la restricción:

```
1 model.addConstr(8*x_JN + 12*x_PC + 6*x_MA <= 960,  
2                 name="fruta_fresca")
```

Parte C Análisis de Sensibilidad (40 pts)

C.1 Precios Sombra (15 pts)

- a) Obtenga el **precio sombra** π_i de cada restricción.
- b) Para cada restricción activa, interprete π_i en lenguaje de negocios: ¿cuánto aumentaría el margen semanal si se dispusiera de una unidad adicional de ese recurso?
- c) Identifique el recurso con el **mayor precio sombra**: ¿en cuál convendría invertir prioritariamente para aumentar la rentabilidad semanal?
- d) ¿Por qué las restricciones con holgura positiva tienen precio sombra igual a cero? Explique la intuición económica.

Ayuda – Precios sombra en Gurobi

```
1 print(f"{'Restriccion':<20}  {'Pi (precio sombra)':>20}")
2 print("-" * 44)
3 for c in model.getConstrs():
4     print(f"{c.ConstrName:<20}  {c.Pi:>20.4f}")
```

`c.Pi` entrega el valor dual de la restricción, es decir, el cambio en el valor óptimo por unidad adicional del RHS (precio sombra π_i). Solo tiene sentido consultarlo cuando el modelo está en estado `GRB.OPTIMAL`.

C.2 Rango de la Función Objetivo

(15 pts)

- Obtenga el **rango de variación del coeficiente de la FO** para cada variable: ¿cuánto puede subir o bajar el margen de un producto sin que cambie el plan óptimo de producción?
- Presente los resultados en una tabla con columnas: *Producto* / *Margen actual* / *Límite inferior* / *Límite superior*.
- Analice el producto con el rango **más estrecho**: ¿qué tan sensible es el plan óptimo a variaciones en su margen? ¿Qué implicancia tiene para la gerencia de ventas?
- Analice el producto con el rango **más amplio**: ¿qué significa en términos prácticos que su coeficiente pueda variar ampliamente sin alterar la solución?

Ayuda – Ranging de la función objetivo en Gurobi

```
1 print(f"{'Variable':<10} {'Obj':>8} {'SAObjLow':>12} {'SAObjUp':>12}")
2 print("-" * 46)
3 for v in model.getVars():
4     print(f"{v.VarName:<10} {v.Obj:>8.2f} "
5           f"{v.SAObjLow:>12.4f} {v.SAObjUp:>12.4f}")
```

`v.SAObjLow` y `v.SAObjUp` son los límites del intervalo en que puede variar el coeficiente de `v` en la FO *manteniendo la misma base óptima* (y por tanto el mismo plan de producción).

C.3 Rango del Lado Derecho (RHS)

(10 pts)

- Obtenga el **rango de variación del RHS** para cada restricción: ¿en qué intervalo puede variar la disponibilidad de cada recurso para que los precios sombra de C.1 sigan siendo válidos?
- Presente los resultados en una tabla con columnas: *Restricción* / *RHS actual* / *Límite inferior* / *Límite superior*.
- La empresa tiene la opción de adquirir fruta fresca adicional en el mercado spot al precio de \$4 por kg. Según el análisis de sensibilidad: ¿conviene comprarla? ¿Hasta cuántos kg adicionales sería rentable adquirir? Justifique su respuesta con los valores obtenidos.

Ayuda – Ranging del RHS en Gurobi

```

1 print(f"{'Restriccion':<20} {'RHS':>8} {'SARHSLow':>12}
   {'SARHSUp':>12}")
2 print("-" * 56)
3 for c in model.getConstrs():
4     print(f"{c.ConstrName:<20} {c.RHS:>8.2f} "
5           f"{c.SARHSLow:>12.4f} {c.SARHSUp:>12.4f}")

```

`c.SARHSLow` y `c.SARHSUp` entregan el intervalo en que puede variar el RHS de la restricción `c` sin que cambie la *base óptima* (y por tanto sin que cambie el precio sombra). Fuera de este rango, la base cambia y los precios sombra dejan de ser válidos.

Parte D Análisis Paramétrico

(20 pts)

D.1 Variación del margen de la Mermelada Artesanal

El equipo comercial ha informado que el margen de la MA podría fluctuar entre \$80 y \$280 por caja según las condiciones del mercado.

- Resuelva el modelo para **al menos 40 valores** del margen de la MA en el rango $[80, 280]$. Registre el valor óptimo de la FO y la solución $(x_{JN}^*, x_{PC}^*, x_{MA}^*)$ para cada valor.
- Grafique el **valor óptimo** (eje y) en función del margen de la MA (eje x). Identifique y anote en el gráfico los **puntos de quiebre** (valores donde cambia el plan óptimo).
- En un segundo gráfico, trace las **cantidades óptimas de cada producto** (tres curvas en el mismo eje) en función del margen de la MA.
- ¿En qué valor del margen la MA deja de producirse (o comienza a producirse)? Compare este valor con el rango obtenido en la Parte C.2. ¿Coinciden? ¿Por qué?

D.2 Variación de la disponibilidad de fruta fresca

- Resuelva el modelo para **al menos 40 valores** de la disponibilidad de fruta fresca en el rango $[400, 1600]$ kg. Registre el valor óptimo de la FO para cada valor.
- Grafique el **valor óptimo** en función de la disponibilidad de fruta. Identifique y marque los **puntos de quiebre** (cambios de pendiente).
- ¿Cómo se relaciona la **pendiente** del gráfico, en cada tramo, con el precio sombra de la restricción de fruta calculado en C.1? ¿Qué ocurre con la pendiente cuando la restricción pasa de activa a inactiva?
- Verifique que los rangos del RHS obtenidos en C.3 se **corresponden con los puntos de quiebre** observados en el gráfico. ¿Coinciden?

Ayuda – Análisis paramétrico en Gurobi

Para variar un parámetro y resolver el modelo múltiples veces:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Silenciar output de Gurobi antes del loop
5 model.Params.OutputFlag = 0
6
7 # --- D.1: variar coeficiente de la FO ---
8 margenes_MA = np.linspace(80, 280, 50)
9 valores_opt = []
10 plan_JN, plan_PC, plan_MA = [], [], []
11
12 for c_MA in margenes_MA:
13     x_MA.Obj = c_MA          # actualizar coeficiente
14     model.update()
15     model.optimize()
16     if model.Status == GRB.OPTIMAL:
17         valores_opt.append(model.ObjVal)
18         plan_JN.append(x_JN.X)
19         plan_PC.append(x_PC.X)
20         plan_MA.append(x_MA.X)
21
22 # Restaurar coeficiente original
23 x_MA.Obj = 180
24 model.update()
25
26 # --- D.2: variar RHS de fruta fresca ---
27 constr_fruta = model.getConstrByName("fruta_fresca")
28 disponibilidades = np.linspace(400, 1600, 50)
29 valores_opt_fruta = []
30
31 for b in disponibilidades:
32     constr_fruta.RHS = b      # actualizar RHS
33     model.update()
34     model.optimize()
35     if model.Status == GRB.OPTIMAL:
36         valores_opt_fruta.append(model.ObjVal)
37
38 # Restaurar RHS original
39 constr_fruta.RHS = 960
40 model.update()

```

Recuerde restaurar los parámetros originales al final de cada loop para no arrastrar cambios a la siguiente parte.

Entregables

1. Informe (PDF)

Estructura mínima requerida:

1. **Portada:** nombre del curso, Tarea 4, integrantes, fecha.
2. **Índice.**
3. **Introducción:** descripción del problema y objetivos del análisis.
4. **Marco teórico:** Conceptos importantes que se deben definir para entender el problema y desarrollo.
5. **Desarrollo:** Partes A, B, C y D con sus respectivas preguntas respondidas.
6. **Resultados:** Outputs, valores numericos, tablas, figuras, etc.
7. **Conclusiones:** Principales observaciones, explicaciones e interpretaciones.
8. **Referencias** (si aplica).

Formalidades (se descuentan puntos por incumplimiento):

- Lenguaje técnico y formal, sin errores ortográficos ni gramaticales.
- Texto justificado, fuente tamaño 12.
- Cada sección comienza en una nueva página.
- Cada figura, gráfico o tabla debe tener **título y fuente** (elaboración propia si corresponde).

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb)

- Implementación del modelo en **gurobipy** (Parte B).
- Extracción e impresión de holguras, precios sombra y rangos (Parte C).
- Código del análisis paramétrico con los gráficos solicitados (Parte D).
- Comentarios explicativos en cada sección del código.
- Código limpio, ordenado y bien estructurado.

Formato de entrega: comprima el informe y el notebook en un archivo **.zip** o **.rar** con el nombre **Tarea4_GrupaN**. **No entregue los archivos por separado.**

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** Viernes 15 de mayo a las 23:59.
- **Grupos:** 2 a 3 integrantes (se recomienda 3).
- **Inscripción:** anótense en los grupos de Canvas (Personas → Grupos → Tarea 4 – Grupo n), incluso si trabajan solos.

Criterio	Ponderación
Parte A: Formulación del modelo	20 %
Parte B: Resolución e interpretación	20 %
Parte C: Análisis de sensibilidad	40 %
Parte D: Análisis paramétrico y gráficos	20 %
<i>Calidad del informe y profundidad del análisis</i>	<i>transversal</i>

Cuadro 2: Criterios de evaluación. Fuente: elaboración propia.

La calidad del informe, la profundidad del análisis y la correcta interpretación de los resultados en lenguaje de negocios impactan de forma transversal en todas las partes.

Notas Importantes

- Los atributos de sensibilidad de Gurobi (`.Pi`, `.Slack`, `.SAObjLow`, etc.) solo están disponibles **luego de resolver** y solo si el estado es `GRB.OPTIMAL`.
- En el análisis paramétrico, **silenciee el output** de Gurobi (`model.Params.OutputFlag = 0`) antes del loop para evitar saturar la salida.
- Al finalizar cada loop paramétrico, **restaure el valor original** del parámetro variado para no arrastrar cambios entre partes.
- En el informe y en el código deben figurar los **nombres de todos los integrantes del grupo**.
- **Deben usar** `gurobipy` para la implementación.

Consultas al correo vramireza@udd.cl o al +56 9 9912 1814 (respondo siempre que puedo, dentro de horarios razonables).